

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

“JOSÉ SIMEÓN CAÑAS”



Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Redes de Computadoras

Ing. Miguel Ernesto Rivas Serrano

Proyecto Final

Integrantes:

- | | |
|--|----------|
| • Néstor Alejandro Ayala Abarca | 00133723 |
| • Stephanie Aracely Echeverria Cuellar | 00197822 |
| • Orlando Antonio Valdez Sibrian | 00227722 |
| • Oscar Eduardo Mercado Guerra | 00113124 |

26 de junio de 2026

ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD, C.A

Contenido

Introducción	2
Descripción de la empresa.....	3
Problema o necesidad de red	3
Objetivos de la Solución	4
Objetivos Específicos	4
Justificación Técnica de Insumos	5
Diseño Físico de la Red	6
Criterio de Simetría y Estructura del Edificio	6
Solución Técnica y Manejo de la Zona de Baños.....	7
<u>Distribución Física por Niveles</u>	7
<u>Enlaces Verticales de Datos (Backbone Cobre).....</u>	8
Inventario de Dispositivos por Nivel y Departamento	9
Ubicación de Infraestructura de Red	9
Estimación de Cableado y Ancho de Banda.....	10
Mapeo de Red.....	11
Conclusiones	12

Introducción

El presente documento constituye la solución técnica integral para el diseño e implementación de la infraestructura de red empresarial de Nexus Solutions S.A. de C.V. A partir del diagnóstico de la situación actual de la empresa, caracterizada por la falta de un sistema estructurado, conexiones improvisadas y la vulnerabilidad en el manejo de datos confidenciales, se desarrolla una arquitectura robusta y escalable que unifica las operaciones de sus tres niveles corporativos.

La propuesta aborda de manera sistemática la segmentación lógica mediante redes virtuales (VLANs) y el esquema de direccionamiento VLSM para aislar el tráfico de departamentos críticos como Contabilidad, Recursos Humanos y Gerencia. Asimismo, define el despliegue físico de cableado Categoría 6, la instalación estratégica de Access Points para la conectividad inalámbrica y la configuración de routers Cisco c3725, garantizando un entorno de alta disponibilidad y rendimiento. Con este diseño, se resuelven las brechas operativas actuales y se prepara a la organización para absorber de forma eficiente un crecimiento proyectado del 20% en su plantilla de colaboradores, asegurando el cumplimiento de los requerimientos técnicos y metodológicos dentro del presupuesto asignado de \$5,000.00 USD.

Descripción de la empresa

Nexus Solutions S.A. de C.V. es una empresa mediana del sector de servicios tecnológicos y administrativos, fundada con el propósito de ofrecer soluciones integrales a clientes corporativos en las áreas de consultoría, atención personalizada y gestión interna. La empresa opera desde un edificio corporativo propio de tres niveles, con una superficie total de 24.00 m × 14.00 m por planta (336 m² por nivel, 1,008 m² en total)

La distribución del edificio refleja la organización funcional de la empresa:

- **Nivel 1 Operaciones y atención:** Alberga las áreas de Ventas, Atención al Cliente, Recepción y Sala de Espera, siendo el punto de contacto directo con clientes externos. Cuenta además con un Cuarto de Red destinado a concentrar la infraestructura de conectividad del edificio.
- **Nivel 2 Gestión administrativa:** Concentra los departamentos de Administración, Contabilidad, Recursos Humanos y una Sala de Reuniones, donde se coordinan las actividades internas de la organización.
- **Nivel 3 Dirección y tecnología:** Sede de la Gerencia General, la Oficina de IT, la Sala de Servidores, el área de Soporte Técnico y la Sala de Juntas, siendo el núcleo estratégico y tecnológico de la empresa.

La empresa cuenta con aproximadamente 45 colaboradores activos, distribuidos entre sus distintas áreas, y proyecta un crecimiento del 20% en los próximos dos años, lo que hace necesaria una infraestructura de red escalable y bien diseñada desde su origen.

Problema o necesidad de red

Actualmente, Nexus Solutions S.A. de C.V. no cuenta con una infraestructura de red estructurada. Los equipos de cómputo en los distintos niveles del edificio operan de forma aislada o mediante conexiones improvisadas, lo que genera los siguientes problemas críticos:

1. **Falta de comunicación entre departamentos:** Las áreas de Ventas, Administración, Contabilidad y Gerencia no tienen forma eficiente de compartir información en tiempo real, lo que obliga al personal a trasladarse físicamente entre pisos o a usar medios externos (correo personal, USB) para intercambiar archivos.

2. **Ausencia de centralización de servicios:** No existe un servidor central de archivos, ni servicios compartidos como impresión en red, correo interno o acceso a bases de datos comunes, lo que reduce significativamente la productividad.
3. **Sin segmentación por departamentos:** Todos los equipos, en caso de estar conectados, compartirán el mismo dominio de broadcast, exponiendo información sensible de áreas como Contabilidad o Recursos Humanos a usuarios de otras zonas de la empresa.
4. **Nula conectividad para invitados y colaboradores móviles:** No hay red inalámbrica definida ni separada para visitantes en la Sala de Espera o la Sala de Reuniones, lo que representa un riesgo de seguridad y una carencia de servicio.
5. **Falta de trazabilidad y control:** No hay routers y switches configurados, no es posible aplicar políticas de acceso, monitoreo de tráfico, ni priorización del ancho de banda según las necesidades de cada área.
6. **Riesgo ante fallas:** La inexistencia de una topología planificada implica que cualquier fallo en un punto de conexión puede dejar sin servicio a múltiples usuarios sin un procedimiento claro de recuperación.

La solución propuesta consiste en diseñar e implementar una red empresarial estructurada, segmentada mediante VLSM por departamento, con cableado Cat 6 a lo largo de los tres niveles, switches administrables por piso, enrutamiento entre subredes mediante routers Cisco c3725, y cobertura inalámbrica controlada para invitados y zonas de reunión. Todo ello dentro del presupuesto asignado de **\$5,000.00 USD**.

Objetivos de la Solución

Objetivo general: Diseñar una propuesta técnica para una infraestructura de red empresarial estructurada, segura y escalable para la empresa *Nexus Solutions S.A. de C.V.*, que garantice la interconexión eficiente y ordenada de sus 40 dispositivos distribuidos en los tres niveles de su edificio corporativo, optimizando el rendimiento general del sistema bajo un presupuesto controlado.

Objetivos Específicos

- **Segmentación y Seguridad:** Implementar un esquema de direccionamiento lógico mediante Máscaras de Subred de Longitud Variable (VLSM) y redes

locales virtuales (VLANs) para aislar estrictamente el tráfico de los departamentos críticos (Contabilidad, Recursos Humanos y Gerencia), mitigando la exposición de datos sensibles y reduciendo los dominios de broadcast.

- **Alta Disponibilidad en Enrutamiento:** Diseñar una topología de enrutamiento inter-planta robusta utilizando routers modulares Cisco c3725 y switches administrables por piso, permitiendo un modelado jerárquico eficiente y simétrico que sea completamente viable para su simulación independiente por planta en GNS3.
- **Optimización del Cableado Estructurado:** Planificar el tendido de cableado estructurado utilizando cable de par trenzado UTP Categoría 6 (Cat6) para soportar de manera estable anchos de banda de 100 Mbps por usuario y enlaces troncales de hasta 1 Gbps (Gigabit Ethernet) hacia el área de servidores y nodos tecnológicos.
- **Conectividad Inalámbrica Controlada:** Desplegar una solución de red inalámbrica (WLAN) mediante la ubicación estratégica de Access Points (AP) omnidireccionales en los pasillos centrales de cada nivel, configurando múltiples identificadores de red (SSIDs) para separar de forma segura el tráfico corporativo interno del tráfico de invitados.
- **Viabilidad Financiera:** Asegurar que la selección de insumos, canalizaciones y accesorios de conexión para el cableado estructurado se mantengan estrictamente dentro del presupuesto límite asignado de \$5,000.00 USD.

Justificación Técnica de Insumos

Para resolver las deficiencias identificadas en el diagnóstico del problema de la empresa, se justifica la selección de los siguientes componentes tecnológicos:

- **Cable UTP Categoría 6 (Cat6):** Sustituye las conexiones improvisadas actuales. Este cable está certificado para frecuencias de hasta 250 MHz y velocidades de transferencia de datos de hasta 1 Gbps a distancias de hasta 100 metros (e incluso 10 Gbps en tramos cortos). Dado que el inventario detalla distancias horizontales máximas de 20 metros y enlaces verticales de 14-16 metros, el cable Cat6 garantiza una nula degradación de señal, excelente resistencia a la diafonía (gracias a su spline o cruceta plástica interna que separa los pares) y el ancho de banda necesario para telefonía IP, cámaras de seguridad y transferencia de archivos hacia el almacenamiento NAS.
- **Routers Cisco c3725:** La elección de estos dispositivos modulares responde a la necesidad de gestionar el enrutamiento inter-vlan y la comunicación entre los tres niveles del edificio de forma jerárquica. Al ser equipos ampliamente

soportados en entornos de simulación profesional como GNS3 mediante imágenes IOS reales, permiten emular fielmente el comportamiento de producción. Técnicamente, ofrecen la capacidad de procesar Listas de Control de Acceso (ACLs) para restringir el paso de tráfico no autorizado entre subredes (por ejemplo, impedir que Ventas acceda a Contabilidad o Recursos Humanos).

- **Switches Administrables por Piso (Cisco Catalyst o similar):** Son indispensables para corregir la falta de segmentación de la empresa. Al ser administrables, permiten la creación y mapeo de VLANs basadas en puertos independientes bajo el estándar IEEE 802.1Q. Esto elimina el problema del dominio de broadcast único compartida por todos los equipos y añade funciones de seguridad esenciales como *Port Security* (para mitigar conexiones de equipos extraños a la red) y priorización de tráfico (QoS) para los teléfonos IP de Recepción, Atención y Gerencia.
- **Access Points (AP) de Techo Empresariales:** Justificados para solucionar la nula conectividad inalámbrica móvil. Al instalarse en los techos de los pasillos centrales, permiten propagar la señal de forma homogénea. Soportan el aislamiento de clientes y la creación de redes virtuales inalámbricas independientes: una corporativa con cifrado robusto y acceso a servidores internos, y otra de invitados (*Guest*) con salida exclusiva a Internet para la Sala de Espera (Nivel 1) y Sala de Reuniones (Nivel 2).
- **Componentes de Centralización (Rack, Patch Panels y UPS):** El Patch Panel de 24 o 48 puertos en cada piso organiza mecánicamente los hilos de cobre evitando la fatiga del material por tracción. Por su parte, la inclusión de una UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) en el Cuarto de Red del Nivel 1 y armarios de piso protege los equipos activos de fluctuaciones de voltaje y apagones, garantizando la continuidad operativa y solucionando el "Riesgo ante fallas" (Punto 6).

Diseño Físico de la Red

Criterio de Simetría y Estructura del Edificio

El edificio de Nexus Solutions cuenta con una planta rectangular simétrica de 24.00 m × 14.00 m (336 m² por nivel). Para mantener la simetría arquitectónica exigida y reducir la longitud de los lazos horizontales, se adopta una topología física en estrella extendida. El eje central o pasillo distribuidor de cada planta funcionará como la columna vertebral para las canalizaciones aéreas, asegurando que las distancias hacia los extremos del edificio sean equitativas y no superen en ningún caso los 20 metros de trayectoria.

Solución Técnica y Manejo de la Zona de Baños

En el diseño arquitectónico típico, los bloques de baños se encuentran alineados verticalmente entre pisos. Para la infraestructura de red, estas áreas representan dos riesgos críticos:

1. **Riesgo Físico/Hídrico:** La presencia de tuberías de agua potable y drenajes plantea una amenaza latente de humedad o filtraciones que comprometería los cables y canalizaciones.
2. **Atenuación de Radiofrecuencia:** Los muros de los baños (generalmente contruidos con mampostería densa, azulejos cerámicos y con tuberías metálicas internas llenas de agua) actúan como barreras dieléctricas severas que absorben y bloquean las ondas electromagnéticas del Wi-Fi, generando zonas muertas de cobertura.
3. **Solución Implementada en el Plano:** * *Canalización:* El tendido de cables horizontales mediante escalerillas de aluminio o canaletas de PVC de alto impacto se realizará estrictamente a lo largo del Pasillo Central, rodeando de forma perimetral externa los bloques de baños. Queda prohibido el paso de cableado de datos por el interior del cielo falso de los servicios sanitarios.
4. **Ubicación de Access Points:** Los Access Points se instalarán en el techo de los pasillos con un desfase geométrico respecto a los baños. De esta forma, se garantiza una línea de vista directa hacia las zonas abiertas de oficinas (Ventas, Administración, Soporte, etc.) sin que las señales tengan que atravesar los muros húmedos de los baños, eliminando las pérdidas por inserción.

Distribución Física por Niveles

- **Nivel 1 (Operaciones y Atención):** Aquí se establece el *Cuarto de Red Principal (MDF)* dentro del Cuarto de Red dedicado, el cual cuenta con puerta de seguridad y control térmico. En este punto ingresa la acometida del Proveedor de Servicios de Internet (ISP). Se instala el Rack Principal con el Router R1, el Switch Core N1, los Patch Panels correspondientes y la UPS de montaje en rack. Los tiros de cable Cat6 se dirigen horizontalmente a través de canaletas aéreas hacia Ventas (5 nodos), Recepción (2 nodos) y Atención al Cliente (3 nodos). El Access Point N1 se ubica en el techo del pasillo para cubrir de manera óptima el área abierta de la Sala de Espera y Recepción.
- **Nivel 2 (Gestión Administrativa):** Para respetar la simetría, se instala un gabinete de telecomunicaciones secundario o *Rack de Piso (IDF2)* empotrado en una zona despejada del Pasillo Central, alineado verticalmente con el cuarto de red del primer nivel. Este aloja el Router R2 y el Switch Core N2. Desde este punto se realiza la distribución horizontal hacia los escritorios de

Administración (4 nodos), Recursos Humanos (1 nodo), Contabilidad (3 nodos) y la Sala de Reuniones (2 nodos). Las distancias de cableado son cortas (de 5 a 20 metros). El AP N2 se fija en el techo del pasillo, brindando cobertura inalámbrica de alta velocidad hacia la Sala de Reuniones.

- **Nivel 3 (Dirección y Tecnología):** Aloja el *Armario de Telecomunicaciones de Tecnología (IDF3)* dentro de la Sala de Servidores, una zona con acceso restringido para proteger la integridad del Servidor NAS y la PC de administración. Contiene el Router R3 y el Switch Core N3. Las bajadas de cable Cat6 alimentan a la Gerencia General (4 nodos), Oficina de IT (2 nodos), Soporte Técnico (3 nodos) y la Sala de Juntas (2 nodos). Se priorizan conexiones Gigabit Ethernet (1000 Mbps) para los servidores, Soporte e IT a fin de agilizar las tareas de mantenimiento. El AP N3 se instala en el pasillo central, proyectando cobertura directa hacia la Sala de Juntas y la Gerencia General.

Enlaces Verticales de Datos (Backbone Cobre)

La interconexión física entre los niveles (Enlace R1 <-> R2 y Enlace R2 <-> R3) se ejecutará de forma totalmente vertical aprovechando un ducto o pasante de comunicaciones ("shaft") exclusivo y seco, ubicado en la parte central del edificio y completamente separado de los ductos hidráulicos de los baños. Los enlaces troncales se protegerán mediante tuberías conduit metálicas (EMT) de 2 pulgadas para evitar interferencias electromagnéticas externas. Al estar los racks alineados verticalmente, la distancia de estos enlaces se mantendrá controlada entre los 14 y 16 metros verticales, utilizando cable UTP Cat6 para enlazar los puertos FastEthernet/Gigabit de los routers Cisco c3725, permitiendo el aislamiento y segmentación total del proyecto en bloques independientes para GNS3.

A las órdenes si necesitas ajustar algún término técnico o expandir alguna sección para que todo quede impecable para la entrega grupal.

- Preparar posibles preguntas y respuestas de la defensa
- Redactar la carta de compromiso para la exposición
- Calcular el direccionamiento VLSM por departamento

Inventario de Dispositivos por Nivel y Departamento

Nivel	Departamento	Dispositivos	Total
N1	Ventas	3 PCs escritorio + 1 impresora red + 1 cámara IP	5
N1	Recepción	1 PCs + 1 teléfono IP	2
N1	Atención al Cliente	2 PCs + 1 teléfono IP	3
N1	Sala de Espera	1 AP (red invitados) + 1 cámara IP	2
N1	Cuarto de Red	Router R1, Switch Core N1, Patch Panel, UPS	4
N2	Administración	2 laptops + 1 impresora + 1 cámara IP	4
N2	Recursos Humanos	1 PCs	1
N2	Contabilidad	2 PCs + 1 impresora	3
N2	Sala de Reuniones	1 proyector IP + 1 laptops	2
N2	Gerencia	2 laptops + 1 teléfono IP	3
N2	Cuarto de Red	Router R1, Switch Core N1, Patch Panel, UPS	4
N3	Gerencia General	2 laptops + 1 impresora + 1 teléfono IP	4
N3	Oficina de IT	1 laptop + 1 impresora	2
N3	Sala de Servidores	1 servidor NAS + 1 PC admin + Router R3	3
N3	Soporte Técnico	3 laptops	3
N3	Sala de Juntas	1 TV IP + 1 laptops	2
TOTAL			47

Ubicación de Infraestructura de Red

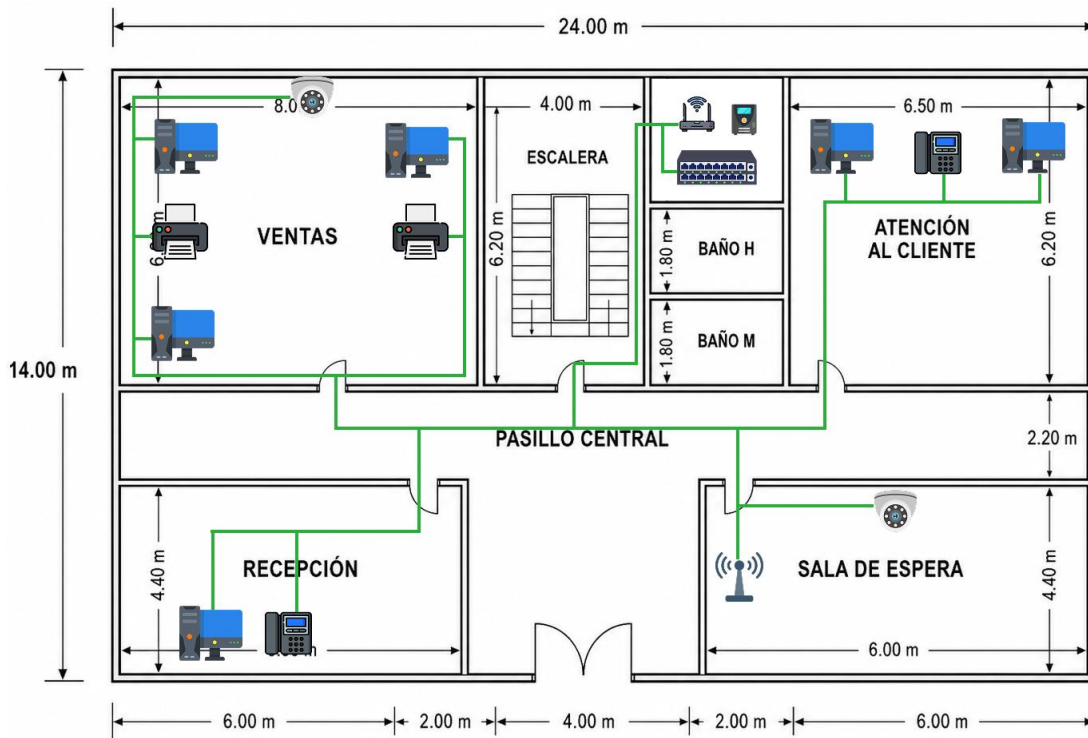
Elemento	Ubicación	Justificación
Rack Principal + Router R1 + Switch Core N1	N1 – Cuarto de Red	Punto de entrada ISP. Cuarto dedicado con puerta, temperatura controlada y UPS.
Router R2 + Switch Core N2	N2 – Pasillo Central	Ubicación central minimiza longitud de cables a todas las áreas del N2 (<15m).
Router R3 + Switch Core N3 + Servidor NAS	N3 – Sala de Servidores	Sala dedicada con control de acceso. Centro de operaciones TI de la empresa.
Access Point N1	N1 – Pasillo Central (techo)	Cobertura hacia Recepción, Sala de Espera y Ventas.
Access Point N2	N2 – Pasillo Central (techo)	Cobertura hacia Sala de Reuniones, Administración y RRHH.
Access Point N3	N3 – Pasillo Central (techo)	Cobertura hacia Sala de Juntas, Gerencia y Oficina IT.

Estimación de Cableado y Ancho de Banda

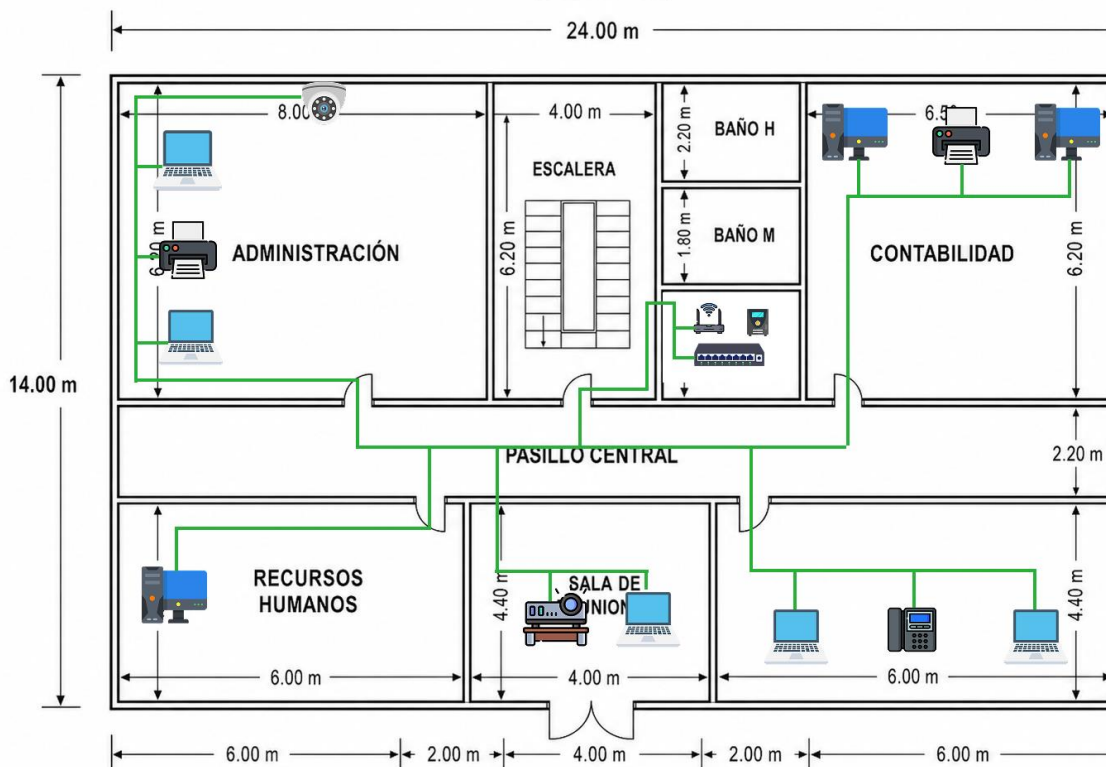
Nivel / Departamento	Distancia estimada	Ancho de Banda sugerido	Tipo de cable
N1: Ventas → Switch Core N1	10–20 m	100 Mbps por usuario	UTP Cat6
N1: Atención al Cliente → SW N1	8–15 m	100 Mbps por usuario	UTP Cat6
N2: Administración → SW N2	8–20 m	100 Mbps por usuario	UTP Cat6
N2: Contabilidad → SW N2	5–12 m	100 Mbps por usuario	UTP Cat6
N3: Gerencia → SW N3	8–18 m	100 Mbps / Gigabit	UTP Cat6
N3: Sala Servidores → R3	2–5 m	Gigabit (1 Gbps)	UTP Cat6
Enlace R1 ↔ R2	14–16 m vertical	100 Mbps (FastEthernet)	UTP Cat6
Enlace R2 ↔ R3	14–16 m vertical	100 Mbps (FastEthernet)	UTP Cat6

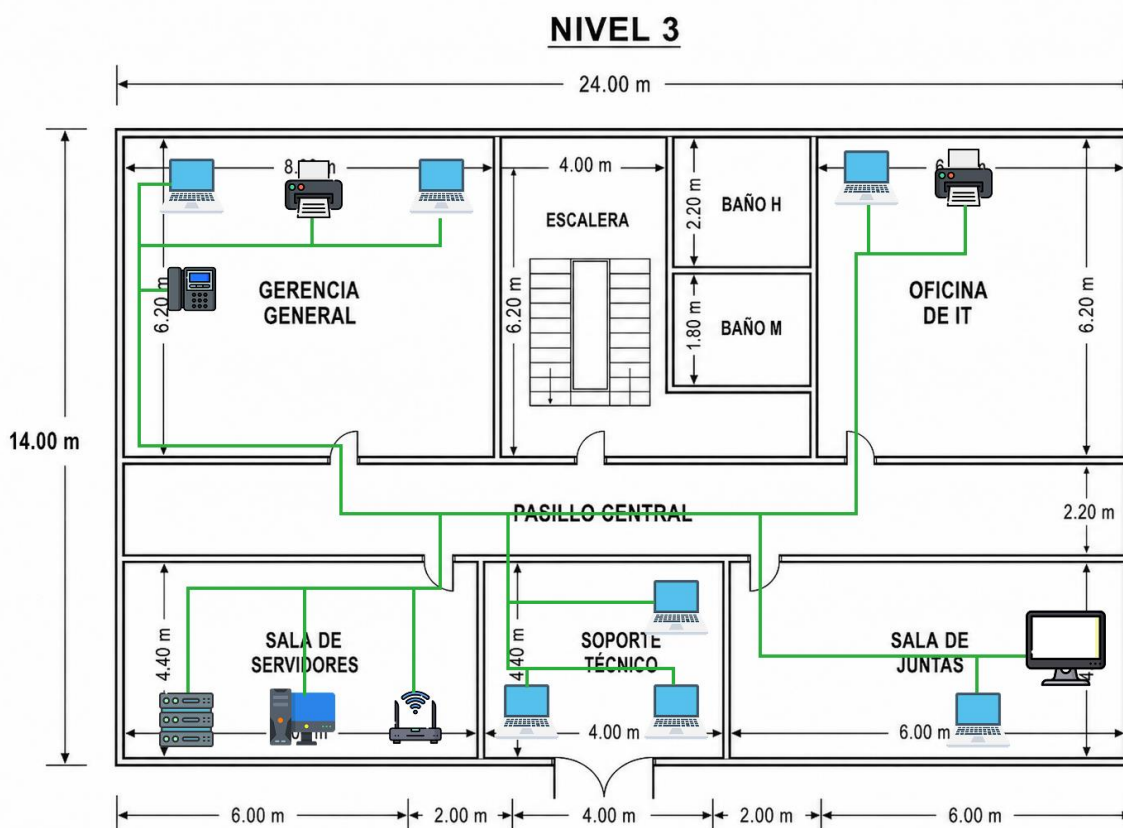
Mapeo de Red

NIVEL 1



NIVEL 2





Conclusiones

La implementación del esquema de direccionamiento mediante VLSM y la configuración de VLANs resuelven de forma definitiva la saturación por dominios de broadcast. Esto garantiza el aislamiento estricto del tráfico sensible de la empresa (como Contabilidad y Recursos Humanos), mitigando riesgos de seguridad internos sin perder la interconexión global necesaria entre los tres niveles del edificio.

El diseño de la topología física en estrella extendida, estructurado en torno al pasillo central y completamente aislado de las zonas de riesgo hídrico (baños), asegura una distribución simétrica y eficiente del cableado Cat6. La inclusión de gabinetes de telecomunicaciones independientes por piso y sistemas UPS centralizados reduce los puntos críticos de falla, garantizando una red de alta disponibilidad y fácil mantenimiento.

Se demostró la factibilidad económica del proyecto al seleccionar insumos tecnológicos de calidad profesional que se ajustan estrictamente al límite presupuestario de \$5,000.00 USD. La arquitectura propuesta no solo soluciona las necesidades de conectividad inmediatas para los 40 dispositivos actuales, sino que posee la flexibilidad técnica necesaria para absorber el crecimiento institucional del 20% proyectado para los próximos dos años.